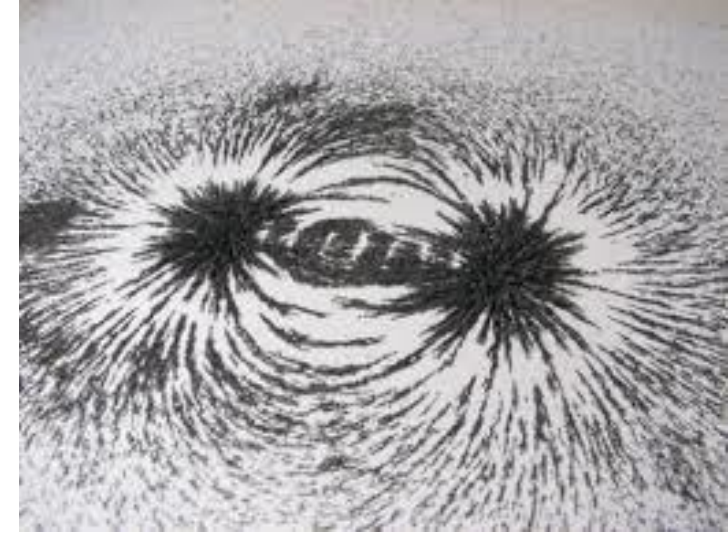
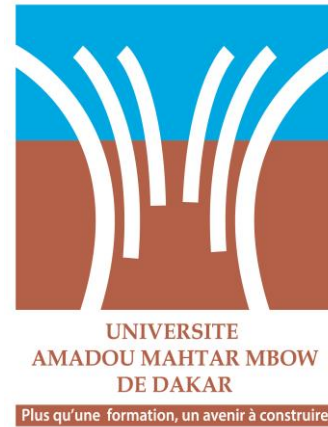
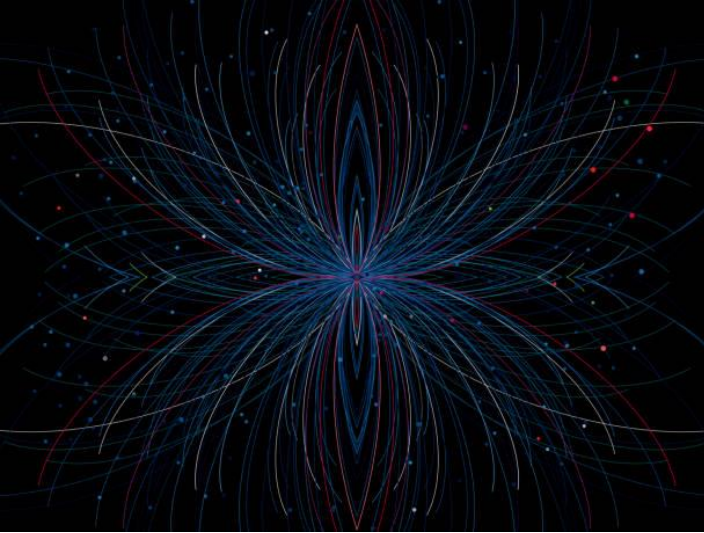




ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTROMAGNÉTISME

UFR : STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S2

UE : Physique II- PHY200

EC : Magnétostatique et Régimes variables

Chapitre 3 : Régimes variables- Réseaux électrocinétiques

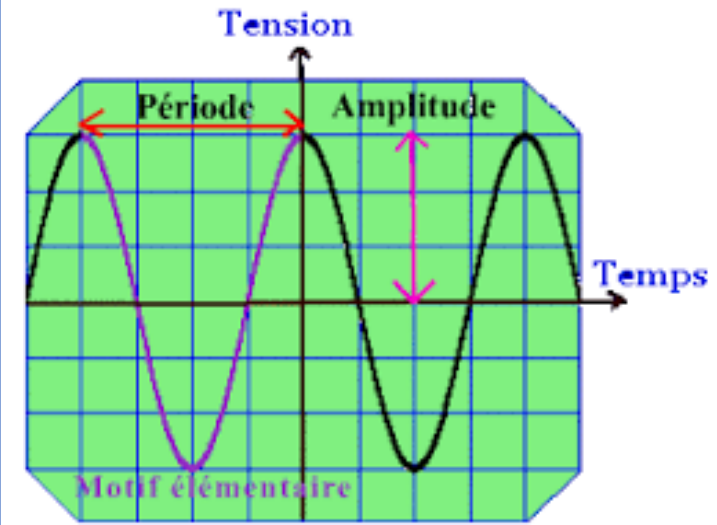
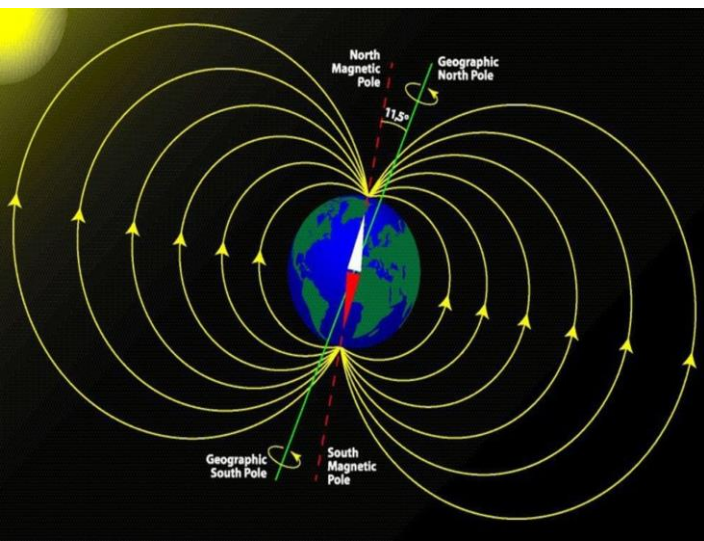
Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

II. REGIMES VARIABLES

3. Réseaux électrocinétiques- Régimes variables

3. 1. Dipôle électrocinétique

3. 1. 1. Conventions de signe

3. 1. 2. Puissance électrique reçue par un dipôle

3. 1. 3. Condensateur et inductance

3. 1. 4. Exemples de dipôles

3. 2. Réponse d'un circuit à un échantillon de tension

3. 2. 1. Circuit R, L

3. 2. 2. Circuit R, C

3. 2. 3. Circuit R, L, C

3. 3. Circuits en régime sinusoïdal

3. 3. 1. Méthode de la représentation complexe

3. 3. 2. Dipôle R, L, C en régime sinusoïdal

3. 3. 3. Puissance moyenne consommée dans un dipôle

3. 3. 4. Théorèmes généraux des circuits linéaires

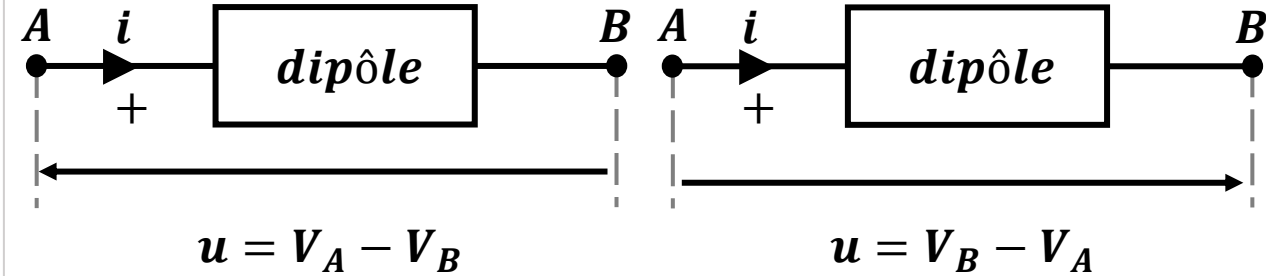
CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

3. 1. Dipôles électrocinétiques

Un dipôle électrocinétique est une portion de circuit comportant deux bornes (par lesquelles entre ou sort le courant). On appelle **caractéristique** du dipôle le graphe de la tension u à ses bornes en fonction de l'intensité i qui le traverse, ou bien celui de i en fonction de u . Des exemples en sont donnés au paragraphe 3. 1. 4.

3. 1. 1. Conventions de signe

On utilise, selon les cas, les deux conventions de la figure pour le sens positif du courant et le sens de la tension.



Convention récepteur

Convention générateur

Figure 3.1 : Conventions de signe

3. 1. 2. Puissance électrique reçue par un dipôle

Nous adoptons ici la convention récepteur. Si $dq = idt$ est la charge totale qui a circulé dans le dipôle entre les instants t et $t + dt$, le travail correspondant des forces électriques exercées sur les porteurs est :

$$dW = udq = uidt$$

La puissance reçue par le dipôle à l'instant t est donc :

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINETIQUES

$$P = ui$$

(3. 1)

3. 1. 3. Condensateur et inductance

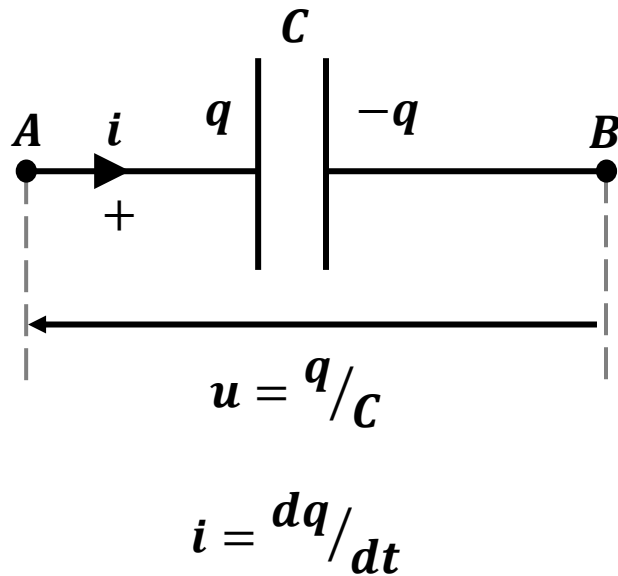


Figure 3.2: a): Condensateur

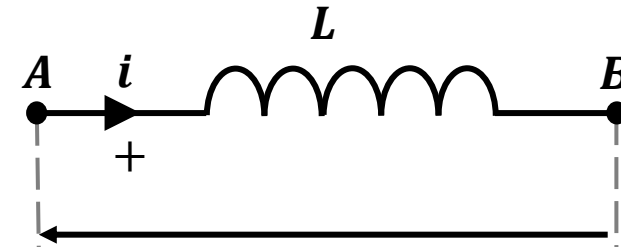


Figure 3.2: b): inductance

Avec la convention récepteur on a les relations (notez bien les conventions choisies sur la figure pour le condensateur) :

$$u = q/C \quad \text{et} \quad i = dq/dt \quad (3. 2)$$

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

De même pour une inductance (appelée aussi *self*) :

$$u = L \frac{di}{dt} \quad (3.3)$$

Rappelons que l'inductance s'exprime en **henry** (*H*) dans le système international.

3. 1. 4. Exemples de dipôles

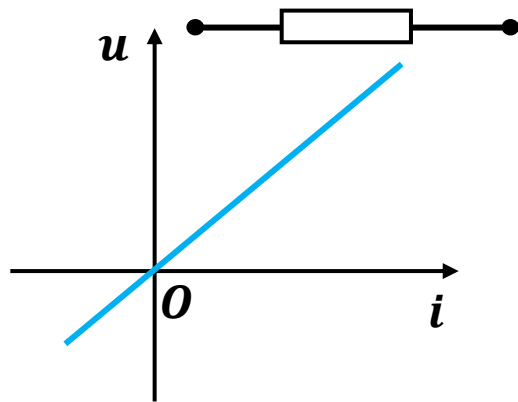


Figure 3.3: a): conducteur ohmique (résistor)

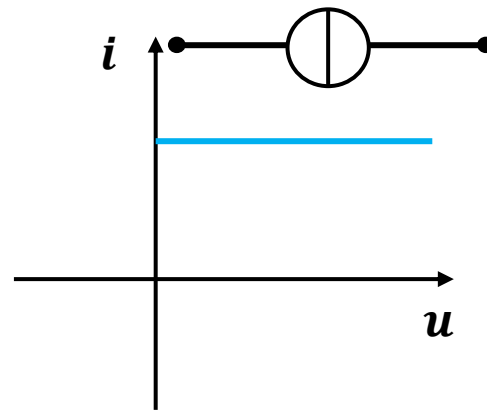


Figure 3.3: b): source de courant

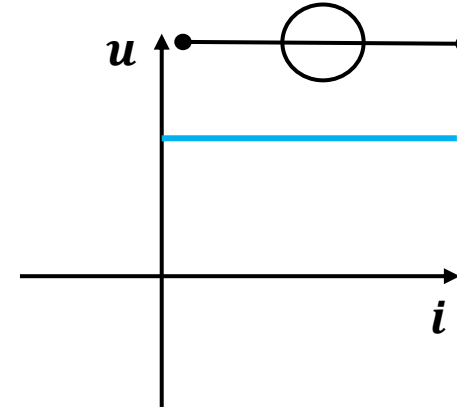


Figure 3.3: c): source de tension

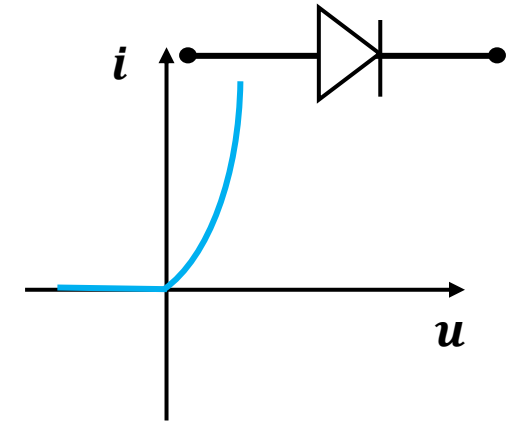


Figure 3.3: d): diode à jonction

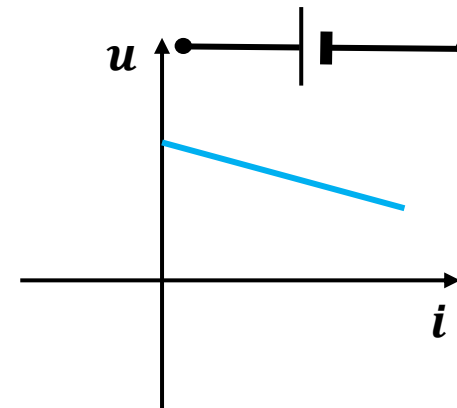


Figure 3.3: e): pile

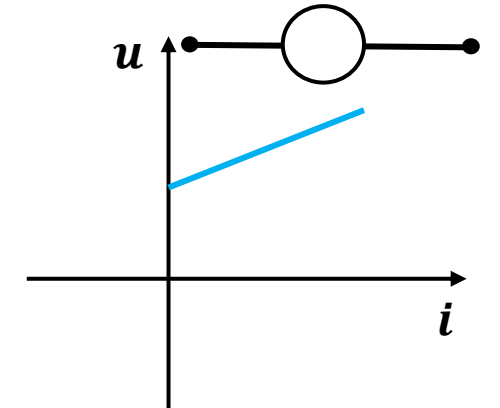


Figure 3.3: f): moteur

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

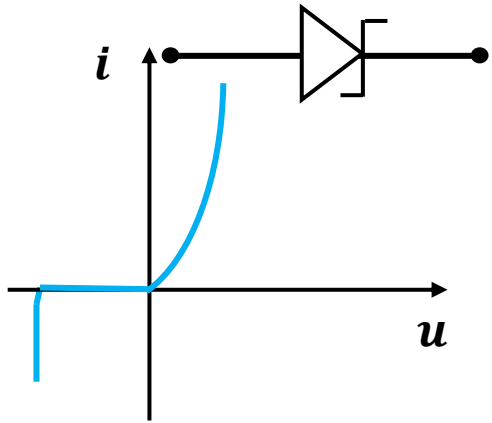


Figure 3.3: g): diode zener

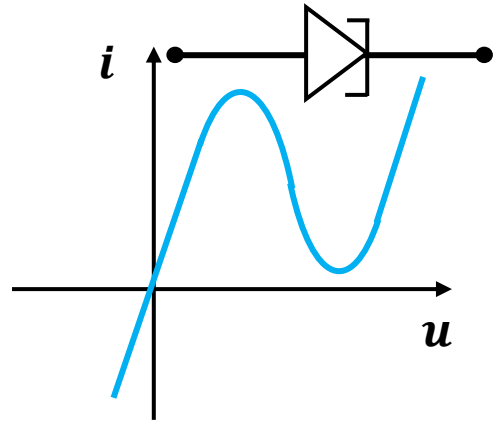


Figure 3.3: h): diode tunnel

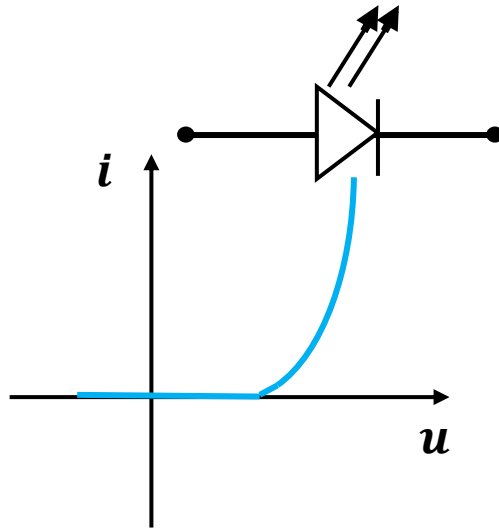


Figure 3.3: i): diode électroluminescente

3. 2. Réponse d'un circuit à un échantillon de tension
Le régime transitoire correspondant à l'établissement du courant dans un circuit comportant une source de tension est caractérisé par la réponse de ce circuit à un *échelon de tension*, c'est-à-dire à une tension de la forme

$$e = 0 \text{ pour } t < 0$$

$$e = E \text{ pour } t > 0$$

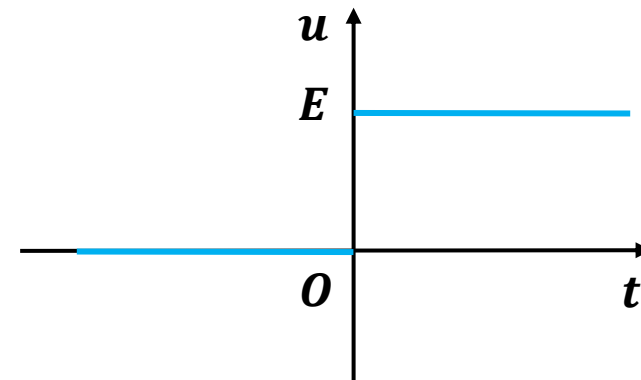


Figure 3.4:

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

3. 2. 1. Circuit R, L

La loi des mailles s'écrit (figure 3. 5) :

$$L \frac{di}{dt} + Ri - E = 0$$

Soit, en posant $\tau = L/R$

$$\frac{di}{dt} + \frac{Ri}{L} = \frac{E}{L} \quad (3. 4)$$

Une solution particulière de cette équation est précisément la solution constante correspondant au régime continu :

$$i_0(t) = \frac{E}{R}$$

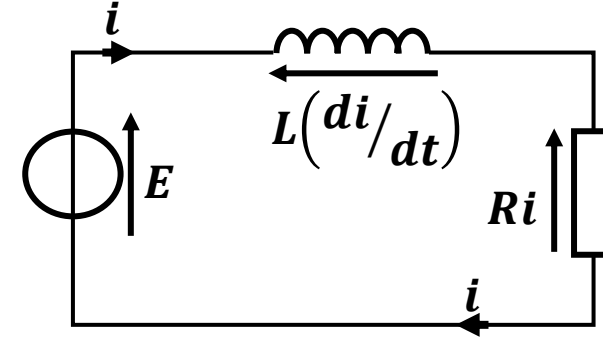


Figure 3.5:

En posant $L/R = \tau$, l'équation homogène correspondante admet la solution générale :

$$i_1(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La solution générale de (3. 4) est donc :

$$i(t) = \frac{E}{R} + Ae^{-t/\tau}$$

La présence de l'inductance impose la continuité du courant : $i(0^+) = i(0^-) = 0$.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Par conséquent :

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad (3. 5)$$

$\tau = L/R$, qui est homogène à un temps, est appelé **la constante de temps du circuit**. Celle-ci permet d'évaluer l'ordre de grandeur de la durée pratique du régime transitoire; en effet au bout du temps τ , l'intensité ne diffère plus de sa valeur en continu que de $1/e \approx 37\%$ et au bout de 5τ elle n'en diffère plus que de **0,7%**.

On pourrait penser que l'intensité augmente indéfiniment si l'on supprime la résistance, mais il faut noter qu'il n'existe pas de dipôle constitué par une inductance pure car une bobine possède toujours une résistance, même

très faible.

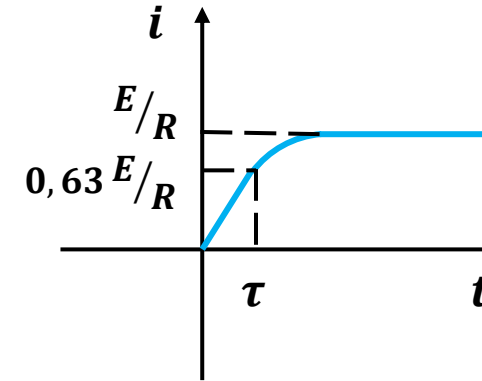


Figure 3.6:

3. 2. 2. Circuit R, C

□ Courant de charge du condensateur

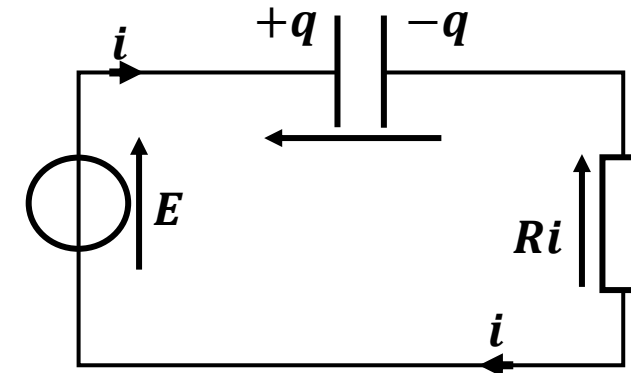


Figure 3.7:

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Avec les conventions d'orientation de la figure on a :

$$i = + \frac{dq}{dt} \text{ et } u = \frac{q}{c}$$

La loi des mailles s'écrit successivement :

$$u + Ri - E = 0$$

$$u + RC \frac{du}{dt} - E = 0$$

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{RC} = \frac{E}{RC}$$

Soit, en définissant la constante de temps du circuit

$$\tau = RC :$$

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \quad (3. 6)$$

La solution particulière constante correspond au régime stationnaire, soit :

$$u_0(t) = E$$

L'équation homogène correspondante admet la solution générale :

$$u_1(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La solution générale de (3.6) est donc :

$$u(t) = E + Ae^{-t/\tau}$$

Soit, compte tenu que $u(0) = 0$ à $t = 0$:

$$u(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \quad (3. 7)$$

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

expression valable évidemment pour $t > 0$.

Comme on pouvait s'y attendre u tend vers E quand t tend vers l'infini.

On en déduit, comme $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$:

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad (3.8)$$

On note que $i(0^+) = \frac{E}{R}$ n'est pas nul : l'intensité du courant subit théoriquement une discontinuité au départ de la charge. En fait, le circuit possède toujours une inductance aussi faible soit-elle et il n'y a pas de véritable discontinuité.

□ Courant de décharge du condensateur

Lorsque l'on court- circuitte le condensateur, initialement sous la tension constante E , la source de tension s'écrit :

$$e = E \text{ pour } t < 0$$

$$e = 0 \text{ pour } t > 0$$

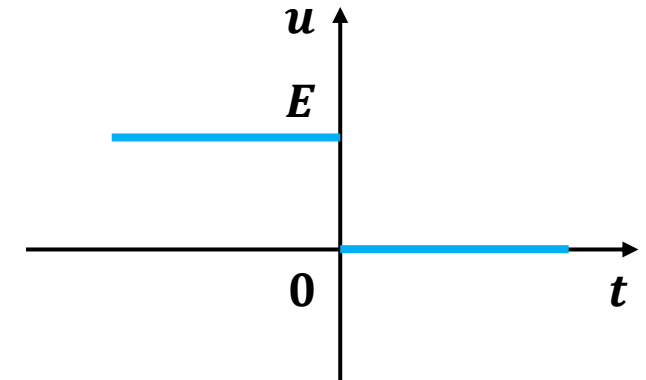


Figure 3.8 :

Avec les conventions de la figure, on a :

$$i = -\frac{dq}{dt} \text{ et } u = \frac{q}{C}$$

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Loi des mailles :

$$u - Ri = 0$$

$$u + R \frac{dq}{dt} = 0$$

$$u + RC \frac{du}{dt} = 0$$

On retrouve l'équation homogène :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = 0$$

dont la solution générale est :

$$u(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La tension étant continue, on a $u(0) = E$ et, par suite :

$$u(t) = Ee^{-t/\tau} \quad (3.9)$$

On a de même $i = -dq/dt = -C du/dt$, ce qui donne en explicitant τ :

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad (3.10)$$

On note là aussi la discontinuité du courant.

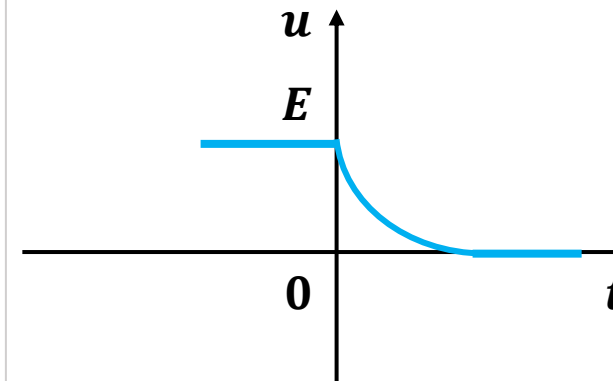


Figure 3.9 : a)

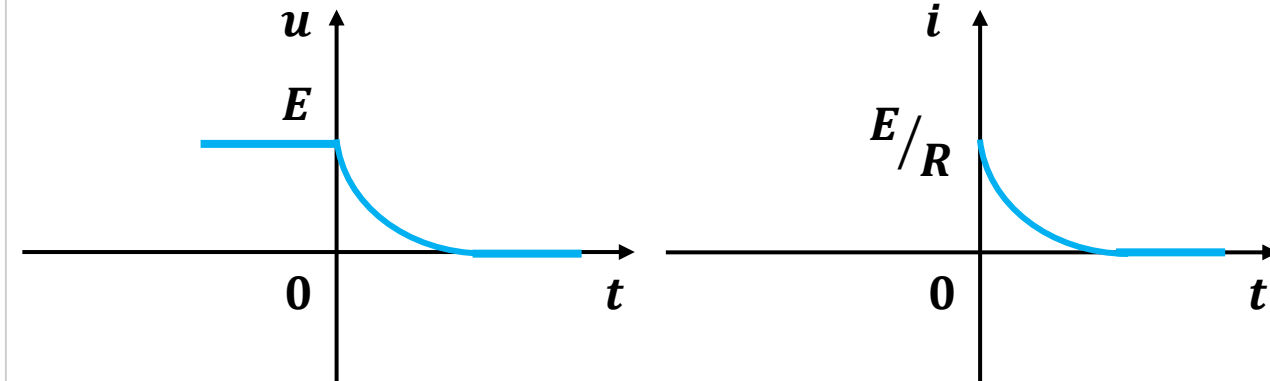


Figure 3.9 : b)

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Exemple 3. 1: *Courant de fuite dans un condensateur*

Un condensateur de capacité $C = 1 \mu F$ présente un courant de fuite entre ses armatures. On modélise le phénomène par un circuit R, C : le condensateur se décharge dans une résistance $R = 80 M\Omega$.

1) Calculer la constante de temps de la décharge et en déduire le temps au bout duquel la charge du condensateur a diminué de **moitié**.

On a $\tau = RC = 10^{-6} \times 80.10^6 = 80 s$. La charge évolue suivant la même loi que la tension. Elle a diminué de moitié quand $e^{-t/\tau} = 1/2$, soit :

$$-\frac{t}{\tau} = -\ln 2 \approx -0,7 \text{ d'où } t = 0,7 \times 80 = 48 s.$$

2) Quelle est l'intensité initiale de décharge si l'on isole le condensateur après l'avoir chargé sous la tension $E = 100 V$? Que vaut-elle au bout de **48 s** ?

L'intensité initiale est $i_0 = E/R = 1,25 \mu A$. Elle aura diminué de moitié après **48 s**, soit **0,68 μA** .

3. 2. 3. Circuit R, L, C

□ Décharge du condensateur

Loi des mailles :

$$u - Ri - L \frac{di}{dt} = 0$$

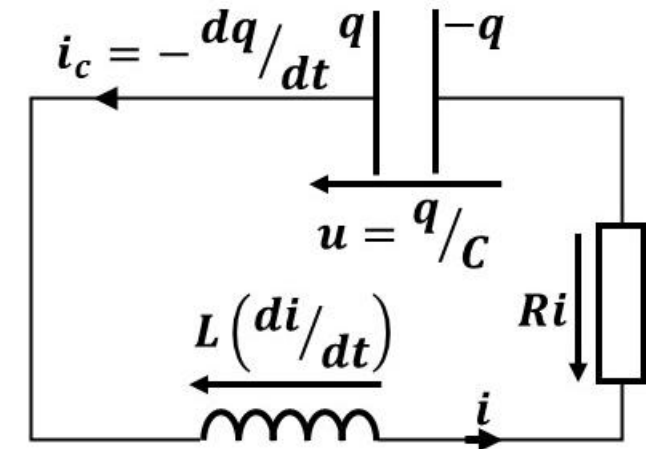


Figure 3. 10:

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

On obtient

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = 0 \quad (3. 11)$$

On reconnaît l'équation d'un oscillateur linéaire amorti.

La nature des solutions dépend du caractère réel ou imaginaire des solutions du polynôme caractéristique de cette équation différentielle (c'est-à-dire du signe de son discriminant) :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

en posant :

$$\frac{1}{LC} = \omega_0^2, \quad \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (3. 12)$$

est la **pulsation propre de l'oscillateur** non amorti (soit pour $R = 0$) et

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} \quad (3. 13)$$

est le **facteur de qualité** de l'oscillateur.

Rappelons les différents cas en supposant $u(0) = E$ et $i(0) = 0$ et en notant que la présence de l'inductance impose la continuité du courant :

❑ **Régime oscillatoire amorti**

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

(racines imaginaires conjuguées : $Q > 1/2$ et

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - 1/4 Q^2})$$

$$u = E e^{-\omega_0 t / 2Q} \left(\cos \omega t + \frac{\omega_0}{2Q\omega} \sin \omega t \right) \quad (3. 14)$$

$$i = -CE \frac{\omega_0^2}{\omega} e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin \omega t \quad (3. 15)$$

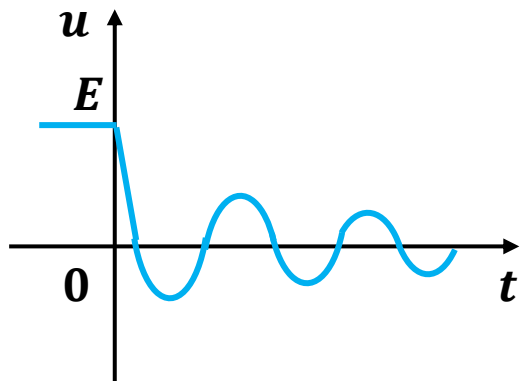


Figure 3. 11: a)

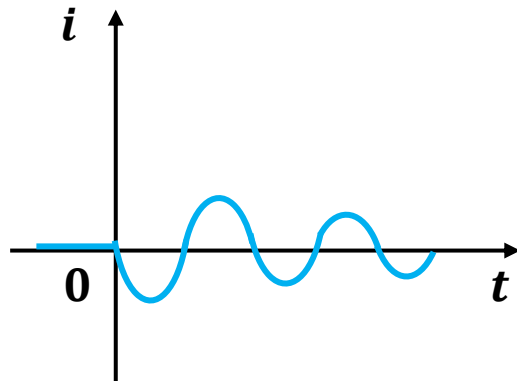


Figure 3. 11: b)

□ Régime critique

(racine double réelle : $Q = 1/2$ soit $R^2 - \frac{4L}{C} = 0$)

$$u = E e^{-\frac{R}{2L} t} \left(1 + \frac{R}{2L} t \right) \quad (3. 16)$$

$$i = -\frac{R^2 CE}{4L^2} t e^{-\frac{R}{2L} t} \quad (3. 17)$$

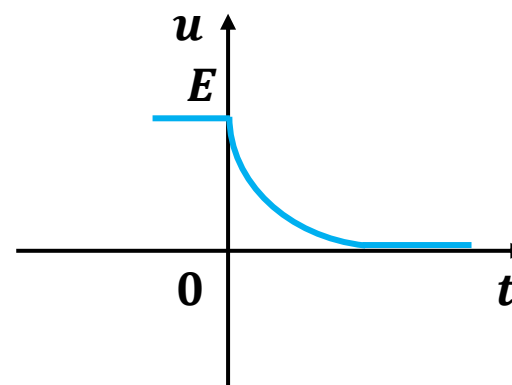


Figure 3. 12: a)

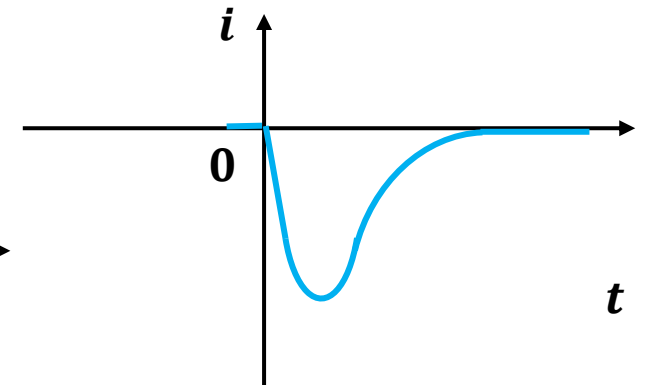


Figure 3. 12 : b)

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

□ Régime hypercritique

(racines réelles distinctes négatives : $Q < 1/2$)

Les racines sont :

$$r_1 = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} - \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} \right)$$

$$r_2 = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} \right)$$

$$u = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} \quad (3. 18)$$

$$i = -C(Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}) \quad (3. 19)$$

Les courbes représentatives sont analogues à celles du régime critique, avec un retour à zéro plus lent.

Dans tous les cas, u et i tendent vers zéro quand t tend vers l'infini.

□ Réponse à un échelon de tension

L'équation (3. 11) devient (pour $t > 0$) :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = \frac{E}{LC} \quad (3. 20)$$

La solution particulière est encore la constante E que l'on doit ajouter aux solutions trouvées pour $u(t)$ dans les trois cas envisagés précédemment et qui constitue donc le régime continu vers lequel tend le circuit. On aura donc

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Avec $u(0) = 0$ et $i(0) = 0$:

➤ Régime oscillatoire

$$u = E \left[1 - e^{-\omega_0 t / 2Q} \left(\cos \omega t + \frac{\omega_0}{2Q\omega} \sin \omega t \right) \right] \quad (3.21)$$

$$i = CE \frac{\omega_0^2}{C\omega} A e^{-\omega_0 t / 2Q} \left(\cos \omega t + \frac{\omega_0}{2Q\omega} \sin \omega t \right) \quad (3.22)$$

➤ Régime critique

$$u = E \left[1 - e^{-\frac{R}{2L}t} \left(1 + \frac{R}{2L}t \right) \right] \quad (3.23)$$

$$i = \frac{R^2 CE}{4L^2} t e^{-\frac{R}{2L}t} \quad (3.24)$$

3. 3. Circuits en régime sinusoïdal

Nous supposons le régime sinusoïdal quasi-stationnaire, c'est-à-dire l'intensité du courant uniforme dans le circuit, ce qui est pratiquement toujours réalisé à l'échelle du laboratoire, mais ne le serait pas pour des fils télégraphiques par exemple.

3. 3. 1. Méthode de la représentation complexe

La méthode de la représentation complexe est très utile pour déterminer l'**amplitude** et la **phase** à l'origine d'une **fonction sinusoïdale** résultant de la superposition de vibrations sinusoïdales. Elle est fondée sur la propriété suivante : la partie réelle d'une combinaison *linéaire* de complexes est la combinaison linéaire correspondante de

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

leurs parties réelles. Elle simplifie toutes les opérations *linéaires* sur les fonctions sinusoïdales, y compris les opérations de dérivation et d'intégration. Elle ne s'applique pas par contre aux calculs non linéaires (calcul de la puissance électrique instantanée, par exemple).

□ Superposition d'oscillations du type

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \text{ et } y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

L'oscillation résultante est sinusoïdale de même fréquence, soit $y = A \cos(\omega t + \varphi)$. On en détermine l'amplitude A et la phase à l'origine de la façon suivante.

On pose $y_1 = R_e \widetilde{A}_1 e^{i\omega t}$, $y_2 = R_e \widetilde{A}_2 e^{i\omega t}$, $y = R_e \widetilde{A} e^{i\omega t}$ avec $\widetilde{A}_1 = A_1 e^{i\varphi_1}$, etc. (amplitudes complexes).

Dans ces conditions l'amplitude complexe de l'oscillation résultante est la somme des amplitudes complexes :

$$\widetilde{A} = \widetilde{A}_1 + \widetilde{A}_2 \quad (3.25)$$

Notez bien que les amplitudes réelles ne s'ajoutent pas, excepté dans le cas où les vibrations sont en phase.

Par identification des parties réelle et imaginaire, il vient :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (3.26)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \quad (3.27)$$

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

❑ Dérivation et intégration

La méthode est également très utile pour effectuer la dérivation ou l'intégration d'une fonction sinusoïdale en la transformant en une simple multiplication ou division : dériver $e^{i(\omega t + \varphi)}$, c'est la multiplier par $i\omega$, l'intégrer c'est la diviser par $i\omega$.

❑ Valeur moyenne d'un produit de fonctions sinusoïdales

Attention ! La méthode ne vaut que pour des **superpositions**, c'est-à-dire pour des **expressions linéaires**, elle est inutilisable pour des formes quadratiques par exemple : le produit de deux grandeurs sinusoïdales ne peut se faire que sous forme réelle car

la partie réelle du produit de deux complexes n'est pas égale au produit des parties réelles.

Cependant, on peut utiliser la relation suivante entre les amplitudes complexes $\tilde{F}$ et $\tilde{G}$ de deux grandeurs sinusoïdales $f(t)$ et $g(t)$ de même fréquence pour calculer la valeur moyenne, sur une période, du produit fg :

$$\overline{f(t)g(t)} = \frac{1}{2} R_e(\tilde{F}\tilde{G}^*) \quad (3.28)$$

3. 3. 2. Dipôle R, L, C en régime sinusoïdal

Le dipôle R, L, C de la figure est alimenté par une source délivrant la tension : $u = U_m \cos \omega t$

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

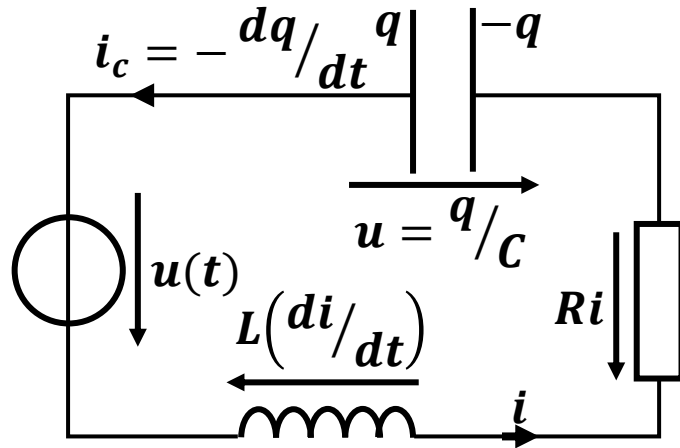


Figure 3.13:

□ Loi d'Ohm complexe- Impédance

Il s'agit de trouver l'intensité $i(t)$ du courant en régime quasi- stationnaire, c'est-à-dire en négligeant le régime transitoire d'établissement du courant.

La loi des mailles s'écrit, avec les conventions d'orientation de la figure :

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} - u(t) = 0$$

On obtient l'équation différentielle de la charge du condensateur en dérivant cette équation par rapport au temps et en substituant $i = + \frac{dq}{dt}$:

$$R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} - U_m \cos \omega t = 0$$

soit :

$$LC \frac{d^2q}{dt^2} + RC \frac{dq}{dt} + q = CU_m \cos \omega t \quad (3.29)$$

Il faut donc trouver une solution particulière de cette équation, laquelle représente le régime stationnaire.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Cette solution est nécessairement sinusoïdale et il est commode d'utiliser ici la représentation complexe.

Nous conviendrons dorénavant de mettre systématiquement un tilde ($\sim$) à la grandeur complexe ($\tilde{x}$) associée à une grandeur réelle donnée x et nous noterons j le symbole des imaginaires pour éviter toute confusion avec les intensités des courants.

En posant :

$$q(t) = R_e \tilde{q}(t) \text{ et } u(t) = R_e (U_m e^{j\omega t})$$

l'équation (3. 29) devient :

$$LC \frac{d^2 \tilde{q}}{dt^2} + RC \frac{d\tilde{q}}{dt} + \tilde{q} = CU_m e^{j\omega t} \quad (3.30)$$

Il est évident que l'on peut trouver une solution particulière de cette équation sous la forme :

$$\tilde{q} = \tilde{Q}_m e^{j\omega t}$$

En reportant cette expression dans (3. 30), il vient après simplification par $e^{j\omega t}$:

$$(1 - LC\omega^2 + j\omega RC) \tilde{Q}_m = CU_m$$

Or,

$$\tilde{i} = \frac{d\tilde{q}}{dt} = j\omega \tilde{Q}_m e^{j\omega t} \Rightarrow \tilde{i} = \tilde{I}_m e^{j\omega t} \text{ avec } \tilde{I}_m = j\omega \tilde{Q}_m$$

Il vient ainsi, après division des deux membres par C :

$$\left[R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) \right] \tilde{I}_m = U_m \quad (3.31)$$

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

La quantité :

$$\tilde{Z} = R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) \quad (3.32)$$

- $\tilde{Z}$ s'appelle **l'impédance complexe** du dipôle.
- R est la **résistance**.
- $X = L\omega - \frac{1}{C\omega}$ est la **réactance**

L'expression (3. 31) généralise la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique : (**loi d'Ohm complexe**)

$$U_m = \tilde{Z} \tilde{I}_m \quad (3.33)$$

On vérifie que l'on retrouve la loi d'Ohm habituelle si l'on supprime le condensateur et l'inductance. Notez que

l'**impédance** se mesure en **ohm** dans le système international.

On peut écrire l'impédance complexe sous la forme :

$$\tilde{Z} = Z e^{j\varphi}$$

Avec

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} \text{ et } \varphi = \arctan \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} \quad (3.34)$$

Par conséquent $\tilde{I}_m = U_m / \tilde{Z} = I_m e^{-j\varphi}$ de sorte que l'on a :

$$i(t) = R_e(I_m e^{-j\varphi} e^{j\omega t}) = I_m \cos(\omega t - \varphi)$$

L'expression (3. 32) montre que φ est compris entre $-\pi/2$ et $\pi/2$.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTRODYNAMIQUES

Le module de l'impédance complexe permet de calculer l'**amplitude** du courant $I_m = U_m/Z$ et son argument φ est le **déphasage** de la tension appliquée au dipôle par rapport au courant.

La loi d'Ohm complexe a une conséquence importante :

Les lois des circuits linéaires en courant continu s'appliquent en régime sinusoïdal à des associations quelconques de dipôles élémentaires R , L ou C , à condition de considérer les **amplitudes complexes** des courants et des tensions et les **impédances complexes** de ces éléments.

En particulier, les lois des associations de résistances vues au **chapitre 5** du premier semestre de la licence 1, sur l'électrodynamique, s'appliquent aux impédances complexes (mais pas à leurs modules !) :

❑ Association en série

Impédance équivalente : $\tilde{Z} = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_2$

❑ Association en parallèle

Impédance équivalente : $\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{\tilde{Z}_1} + \frac{1}{\tilde{Z}_2}$

❑ Loi des nœuds- Admittance

La loi d'Ohm peut s'écrire de la façon équivalente suivante, commode pour écrire la loi des nœuds aux bornes de plusieurs dipôles en parallèle :

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

$$\tilde{I} = \tilde{Y}\tilde{U} \quad (3.35)$$

La quantité :

$$\tilde{Y} = \frac{1}{\tilde{Z}} \quad (3.36)$$

s'appelle l'**admittance complexe** du dipôle.

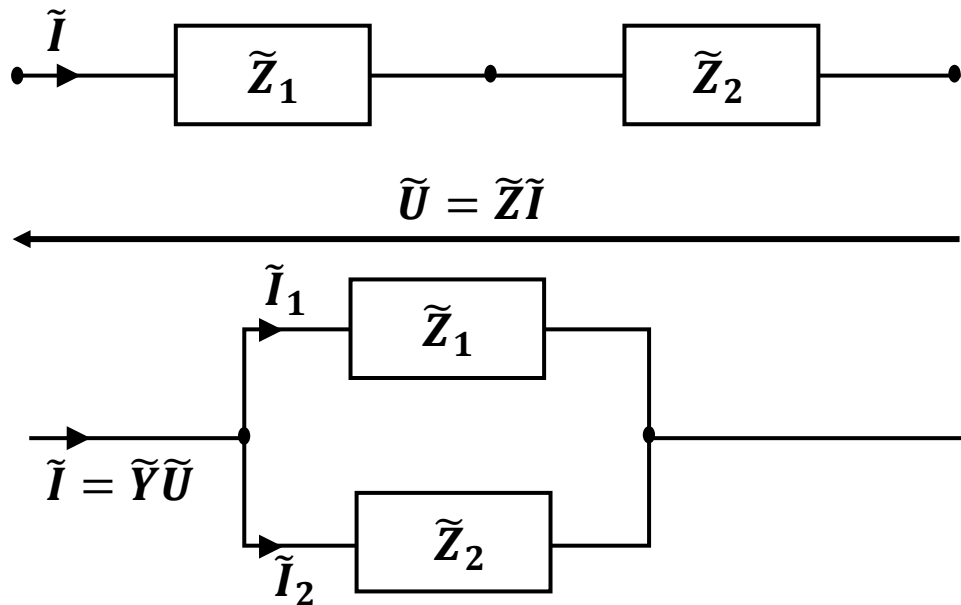


Figure 3.14:

La **figure 3.15** représente les impédances des dipôles linéaires élémentaires (résistance, inductance pure, capacité pure).

L'impédance (l'admittance) est **réelle positive** pour un **conducteur ohmique**, **imaginaire pure** pour une **inductance pure et pour une capacité pure** ; l'inductance déphase la tension de $+\pi/2$ sur le courant (**quadrature avance**), la capacité déphase la tension de $-\pi/2$ (**quadrature retard**).

$$\tilde{Z}_o = R = Re^{j \times 0} \quad \tilde{Z}_L = jL\omega = L\omega e^{j\pi/2} \quad \tilde{Z}_C = -\frac{j}{C\omega} = \frac{e^{-j\pi/2}}{C\omega}$$

$$\tilde{Y}_o = \frac{1}{R} \quad \tilde{Y}_L = -\frac{j}{L\omega} \quad \tilde{Y}_C = jC\omega$$

Figure 3.15:

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Exemple 3. 2 : *Condensateur en régime sinusoïdal*

Un condensateur de capacité $3,2\mu F$ est soumis à une tension sinusoïdale de fréquence $50 Hz$. Calculer l'impédance du condensateur et le déphasage de la tension appliquée, par rapport au courant. La tension maximale appliquée étant de $300V$, quelle est l'amplitude de l'intensité du courant dans le circuit ?

Correction 3. 2 :

L'expression (3. 32) se réduit à :

$$\tilde{Z} = -\frac{j}{C\omega} = \frac{e^{-j\pi/2}}{C\omega}$$

La tension est donc en retard de $\pi/2$ sur le courant et la valeur de l'impédance du condensateur est :

$$Z = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{3,14 \times 2 \times 50 \times 3,2 \cdot 10^{-6}} = 1000\Omega$$

Soit $Z = 1000\Omega$

$$\text{Par suite, } I_m = U_m / Z = 300 / 1000 = 0,3A$$

Exemple 3. 3 : *Bobine alimentée en courant sinusoïdal de haute fréquence*

- 1) Une bobine de résistance $r = 200 \Omega$ et d'inductance $L = 64 mH$ est soumise à une tension sinusoïdale de fréquence $f = 5 kHz$. Calculer son impédance et le déphasage de la tension sur le courant.
- 2) Même question si la bobine est alimentée sous $50 Hz$.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Correction 3. 3 :

1) Calculer son impédance et le déphasage de la tension sur le courant.

On a :

$$\tilde{Z} = r + jL\omega = r + j2\pi fL$$

$$Z = \sqrt{r^2 + (2\pi fL)^2} =$$

$$= \sqrt{200^2 + (2 \times \pi \times 5000 \times 0,064)^2}$$

$$= \sqrt{4.10^4 + (2 \times \pi \times 5.10^3 \times 0,064)^2}$$

$$Z = \sqrt{4.10^4 + 4.10^6} \approx 2000\Omega$$

$$\tan\varphi = \frac{2\pi fL}{r} = \frac{2000}{200} = 10 \text{ et } \varphi \approx 84^\circ$$

La tension est donc pratiquement en avance de phase de $\pi/2$ sur le courant.

Le rôle de la résistance est négligeable ($r \ll L\omega$).

2) Même question si la bobine est alimentée sous **50 Hz**.

On trouve

$$Z = \sqrt{4.10^4 + 4.10^2} \approx 200\Omega$$

Et $\tan\varphi = 0,2$ et $\varphi \approx 11,3^\circ \approx \pi/8$ l'avance de phase de la tension sur le courant est faible et c'est la résistance qui joue un rôle prédominant ($L\omega \ll r$).

❑ Résonance d'intensité dans le dipôle **R, L, C**

Lorsque l'on fait varier la pulsation, l'amplitude de²⁵

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

l'intensité $I_m = U_m/Z$ passe par un maximum I_M quand Z est minimal, c'est-à-dire pour la pulsation de résonance ω_0 correspondant à :

$$L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (3.37)$$

On a donc à la résonance :

$$\tilde{Z} = R \text{ et } \varphi = 0 \quad (3.38)$$

À la résonance d'intensité, le courant et la tension sont en phase ; l'impédance du dipôle est réelle et égale à sa résistance.

Par conséquent : $I_M = \frac{U_m}{R}$

L'impédance du condensateur et l'impédance due à l'inductance L de la bobine sont égales. Si la résistance est inférieure à celle du condensateur, alors les tensions aux bornes de celui-ci et de la bobine seront supérieures à la tension appliquée U_m (**surtension**). Le **rapport de surtension** est :

$$\frac{U_C}{U_m} = \frac{I_M / C\omega_0}{RI_M} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{L\omega_0}{R}$$

Ainsi, le rapport de surtension à la résonance est égal au facteur de qualité Q du circuit du dipôle et la pulsation de résonance coïncide avec la pulsation propre des oscillations libres du circuit.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

3. 3. 3. Puissance moyenne consommée dans un dipôle

□ Expression générale

En régime stationnaire (ou quasi stationnaire) lorsqu'une charge dq entre par la borne A d'un dipôle pendant l'intervalle de temps dt , il ressort la même charge par sa borne B . Le dipôle reçoit ainsi l'énergie $V_A dq$ et perd l'énergie $V_B dq$ durant dt . Au total il a reçu l'énergie :

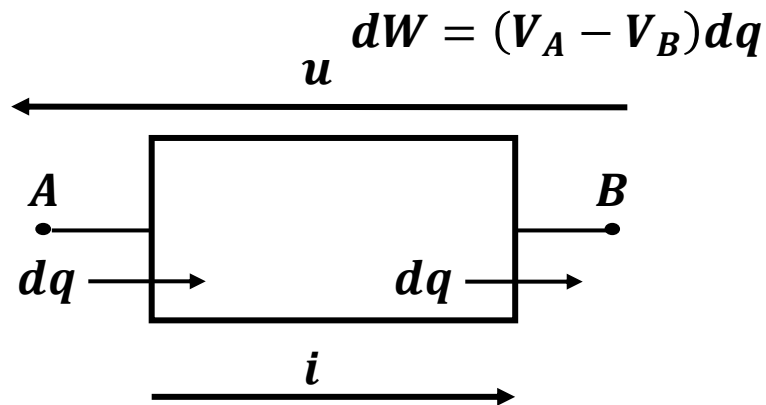


Figure 3. 16:

la puissance électrique mise en jeu dans le dipôle est donc :

$$P = u \frac{dq}{dt}$$

$$P = ui \quad (3.39)$$

Notez le caractère général de la relation (3. 39), valable pour un dipôle quelconque en régime stationnaire (continu) ou quasi- stationnaire.

□ Puissance moyenne en courant sinusoïdal

Si $u = U_m \cos \omega t$ et $i = I_m \cos(\omega t + \varphi)$, soit $\tilde{u} = U_m e^{j\omega t}$ et $\tilde{i} = I_m e^{j(\omega t + \varphi)}$, on obtient directement la valeur moyenne P de la puissance en utilisant la relation (3. 28) : 27

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

$$P = \frac{1}{2} R_e (U_m I_m e^{-j\varphi})$$

Soit

$$P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos\varphi \quad (3.40)$$

Comme on a $\cos\varphi = R/Z$ (**cf.** expressions (3. 32) et (3. 33)), cette expression peut aussi s'écrire :

$$P = \frac{U_m^2}{2R} \quad (3.41)$$

❑ Valeurs efficaces

On appelle valeurs efficaces I et U du courant et de la tension respectivement l'intensité I et la tension U

continues qui produiraient la même puissance P dans la résistance R , soit :

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \text{ et } I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (3.42)$$

La puissance moyenne peut donc s'écrire également :

$$P = UI \cos\varphi \quad (3.43)$$

❑ Puissance active P , Puissance réactive Q et Puissance apparente S

Considérons un récepteur d'impédance Z alimenté par une tension alternative de valeur efficace U et traversé par

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

un courant d'intensité efficace I . Les, grandeurs physiques, tension et intensité ne sont pas en général en phase. Soit φ la phase de l'intensité I par rapport à celle de la tension U .

✓ La **puissance active** est donnée par :

$$P = UI \cos \varphi \quad (3.44)$$

Son unité est le **watt**.

Le terme $\cos \varphi = R/Z = P/S$ est appelé **facteur de puissance**.

✓ La **puissance réactive** s'exprime comme suit :

$$Q = UI \sin \varphi \quad (3.45)$$

Elle s'exprime en **voltampères réactifs (var)**

✓ La **puissance apparente** S se déduit de ces deux puissances précédentes et s'écrit sous la forme :

$$S = UI \text{ ou } S^2 = P^2 + Q^2 \quad (3.46)$$

Elle a comme unité le **voltampères Va**

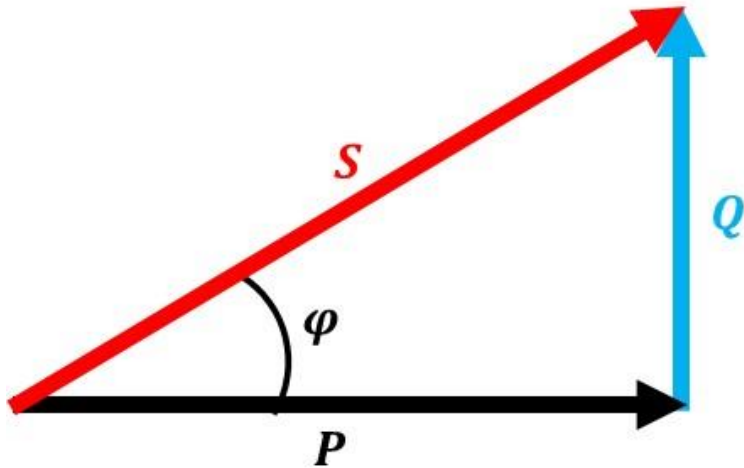
- $Q > 0$ pour une inductance pure L ; $Q < 0$ pour une capacité pure C et $Q = 0$ pour une résistance pure R .
- Q et S sont des intermédiaires commodes de calcul, mais n'ont pas de sens physique

❑ Relèvement du facteur de puissance

Il est parfois nécessaire d'augmenter le **facteur de puissance** $\cos \varphi$ (donc diminuer φ). Pour cela on branche en dérivation un condensateur aux bornes du dipôle.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

➤ Triangle des puissances



L'angle φ est le **déphasage** courant- tension

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

La **puissance active** n'est pas modifiée par le branchement, en revanche la **puissance réactive** diminue de la quantité $U^2 C \omega$.

□ Théorèmes généraux des circuits linéaires

Les lois de Kirchhoff (cf. 6.8) sont linéaires; on en déduit les théorèmes suivants, valables pour les circuits ne comportant que des dipôles actifs ou passifs *linéaires*.

• Théorème de superposition

L'intensité qui circule dans un dipôle est la somme algébrique des intensités créées dans ce dipôle par chaque générateur du réseau pris isolément (les autres générateurs étant alors remplacés par leurs impédances internes).

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Ce théorème est utile lorsqu'il y a plusieurs sources de tension dans le réseau.

□ Théorème de Millmann

On définit souvent les potentiels V_k des nœuds A_k par rapport au potentiel d'un nœud de référence que l'on prend nul (*la masse*). Le théorème de Millan traduit la loi des nœuds à l'aide des potentiels des nœuds voisins d'un nœud donné.

Ainsi, si $\tilde{Y}_k$ est l'admittance complexe de la branche $(A_k N)$ arrivant au nœud N et en supposant que toutes les branches arrivant en N sont des dipôles passifs linéaires, la loi des nœuds s'écrit :

$$\sum_k \tilde{I}_k = 0 \Leftrightarrow \sum_k \tilde{Y}_k (\tilde{V}_k - \tilde{V}_N) = 0$$

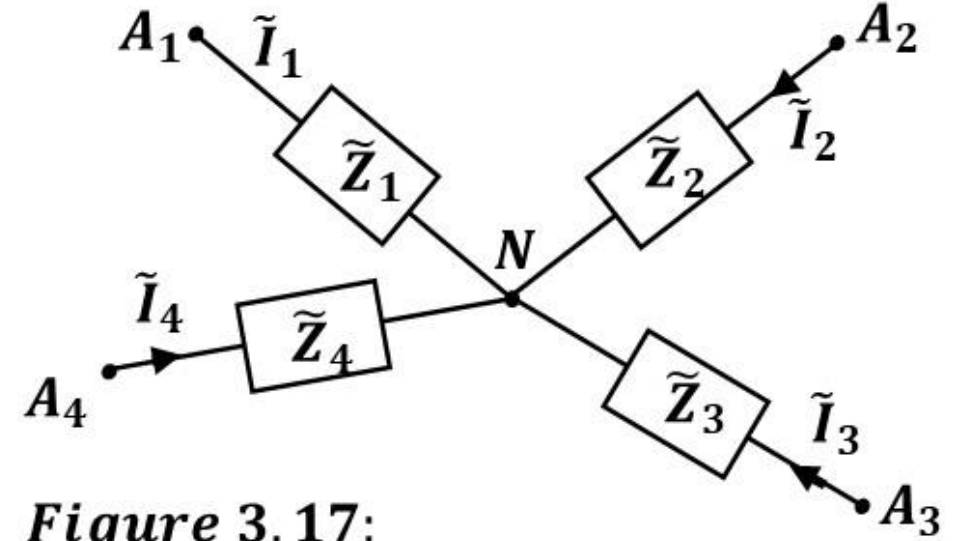


Figure 3.17:

$$\tilde{V}_N = \frac{\sum_k \tilde{Y}_k \tilde{V}_k}{\sum_k \tilde{Y}_k} \quad (3.47)$$

Ce théorème est très utile pour éliminer les courants, si l'on ne s'intéresse qu'aux tensions.

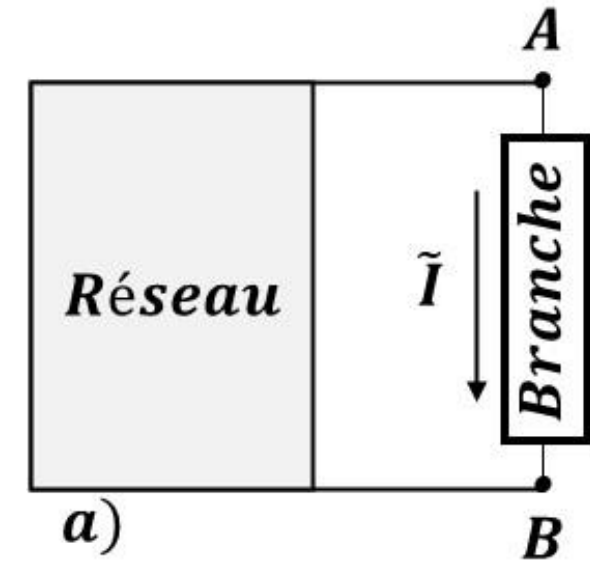
CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

Notez bien que le théorème n'est pas applicable sous cette forme si l'une des branches aboutissant en N est active, en particulier par exemple si elle impose une tension donnée (ce qui suppose la présence d'une source de tension).

Prenez garde également à ne pas oublier de compter au dénominateur les impédances des branches correspondant à des potentiels $\tilde{V}_k$ nuls.

❑ Théorème de Thévenin

Ce théorème est utile pour trouver l'intensité du courant dans une branche particulière du réseau.



Le courant qui circule dans une branche AB d'un réseau linéaire est le même que si la branche AB était alimentée par une source de tension $\tilde{E}_t$ égale à la tension obtenue entre A et B en supprimant la branche AB , en série avec une impédance $\tilde{Z}_R$ égale à l'impédance équivalente entre A et B dans les mêmes conditions.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

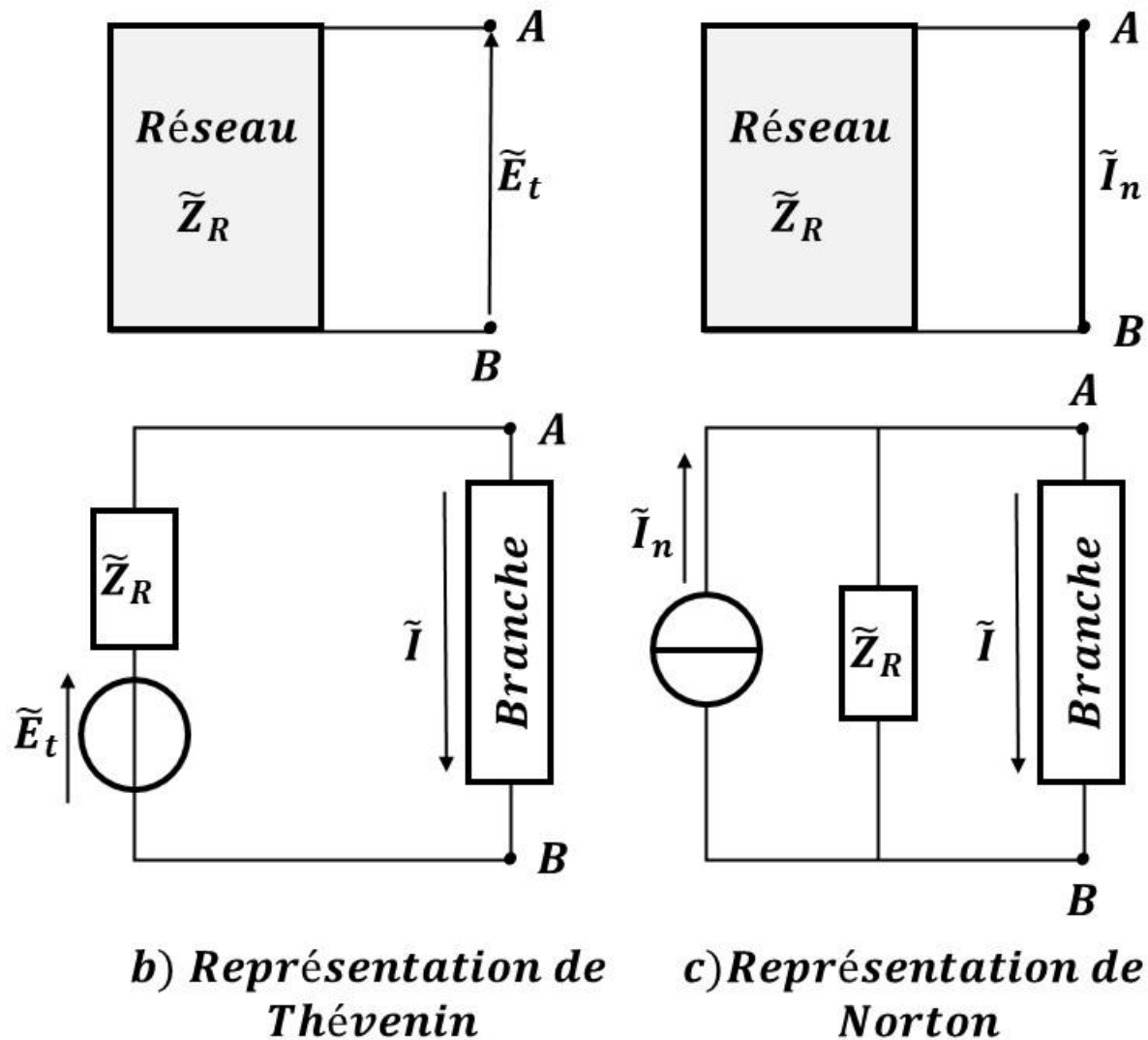


Figure 3.18:

□ Théorème de Norton

Le courant qui circule dans une branche **AB** d'un réseau linéaire est le même que si la branche **AB** était alimentée par une source de courant d'intensité I_n égale à l'intensité entre **A** et **B** en remplaçant la branche **AB** par un court-circuit, en parallèle avec une impédance $\tilde{Z}_R$ égale à l'impédance équivalente entre **A** et **B** dans les mêmes conditions.

Ce théorème est surtout utilisé en électronique dans des circuits comportant des transistors, car ceux-ci font office de sources de courant.

CHAP 3- RÉGIMES VARIABLES- RÉSEAUX ÉLECTROCINÉTIQUES

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!